

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京都立大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	18
第 2 回 予想問題	25
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	36
第 3 回 予想問題	43
第 3 回 解答・解説	44
第 3 回 採点基準	54
第 4 回 予想問題	61
第 4 回 解答・解説	62
第 4 回 採点基準	72
第 5 回 予想問題	79
第 5 回 解答・解説	80
第 5 回 採点基準	89
付録 A 本書で使った「都立大文系の定石」一覧	95
付録 B 5 回分の設計	98

■ 1.4 難易度と目標

「標準的だが計算量が多い」というのが都立大文系数学の性格である。発想を要する問題は年に 1 題あるかないかで、多くは教科書傍用問題集の応用例題の水準にある。その代わり計算がとにかく重い。90 分で 4 題、1 題あたり 22 分という配分は決して余裕がない。

目標は **2 完 2 半 (60 点前後)**。経済経営学部・都市環境学部を狙うなら **3 完 (75 点)** を取りにいきたい。4 題すべてに手をつけ、各大問の (1)(2) を確実に取るだけで 55 点前後になる。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。

■ 1.5 本書の難易度をどう合わせたか

予想問題集でいちばん危ないのは、「本番より易しいのに、解けたつもりになる」ことである。そこで本書は、次の 3 つの数値を実際の過去問に合わせて（あるいは意図的に上回らせて）設計した。

	過去問 (8 年)	本書 (5 回)	設計方針
1 回あたりの小問数	平均 11.4	平均 16.2	約 4 割増 。計算量で上回らせる
1 大問あたりの小問数	平均 2.84	平均 4.05	誘導は本番よりやや細かい
「示しなさい」型	11%	10%	本番と同じ比率
1 小問あたりの時間	7.9 分	5.6 分	本番より短い

つまり本書は「一步一步の誘導は本番よりやや親切だが、90 分で処理すべき総量は本番より多い」という設計である。都立大文系数学の失点は発想不足ではなく時間切れと計算ミスで起きるので、そこを厳しめに寄せた。

さらに各大問の最終小問は、本番の最難問（2023 年度大問 4(5)、2025 年度大問 2(3)、2026 年度大問 4(4)）と同水準以上になるよう個別に調整してある。たとえば第 2 回 1(4) の軌跡の範囲、第 3 回 1(4) の解の個数の完全分類、第 3 回 2(4) の各位の和の数え上げ、第 4 回 4(4) の整数条件などがそれにあたる。最終小問だけを並べて解く「仕上げの 20 分」という使い方もできる。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は**第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定**してある。

1 座標平面上の放物線 $C: y = x^2 - 2x$ と点 $A(2, -4)$ を考える。実数 t に対し、 C 上の点 $(t, t^2 - 2t)$ における C の接線を ℓ_t とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) ℓ_t の方程式を t を用いて表しなさい。
- (2) 点 A を通る C の接線をすべて求めなさい。
- (3) (2) で求めた 2 本の接線と C で囲まれた部分の面積を求めなさい。
- (4) $s \neq t$ とする。2 直線 ℓ_s, ℓ_t の交点 R の座標を s, t を用いて表しなさい。また、 $s + t = 2$ をみたしながら s, t が動くとき、点 R の軌跡を求めなさい。

2 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 3^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。以下の問いに答えなさい。

- (1) a_2, a_3, a_4 を求めなさい。
- (2) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} - 3^{n+1} = 2(a_n - 3^n)$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) a_n を n を用いて表しなさい。
- (4) a_n が 5 の倍数となるための必要十分条件は、 n が偶数であることを示しなさい。

3 座標平面上で、連立不等式

$$x + 2y \leq 8, \quad 2x + y \leq 10, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

の表す領域を D とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) 領域 D の頂点の座標をすべて求めなさい。
- (2) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x + y$ の最大値と、そのときの (x, y) を求めなさい。
- (3) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めなさい。
- (4) k を正の定数とする。点 (x, y) が D を動くとき、 $kx + y$ の最大値を与える点が $(4, 2)$ ただ 1 つとなるような k の値の範囲を求めなさい。

4 袋の中に赤玉が 2 個、白玉が 3 個入っている。この袋から玉を 1 個取り出し、色を記録してからもとに戻すという試行を繰り返す。正の整数 n に対し、 n 回の試行のうち赤玉を取り出した回数が偶数 (0 回を含む) である確率を p_n とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めなさい。
- (2) p_{n+1} を p_n を用いて表しなさい。
- (3) p_n を n を用いて表しなさい。
- (4) n 回の試行のうち赤玉を取り出した回数が偶数であり、かつ n 回目に赤玉を取り出す確率を r_n とする。 r_n を n を用いて表しなさい。また、 $r_n > \frac{1}{5} - \frac{1}{1000}$ をみたす最小の正の整数 n を求めなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角関数の合成と 2 次関数への帰着

■ (1) $\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ であるから

$$f(\theta) = \sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \cos \theta \right) = 2 \left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{6} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

となる。加法定理より括弧の中は $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$ であるから

答: $\underline{\underline{f(\theta) = 2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)}}$

である。($r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$ で, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ をみたす。)

■ (2) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ であり, この区間の長さは 2π であるから, $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$ は -1 以上 1 以下のすべての値をとる。よって

答: $\underline{\underline{-2 \leq f(\theta) \leq 2}}$

である。

以下, $u = f(\theta)$ とおく。 u は $-2 \leq u \leq 2$ の範囲を動き, $-2 < u < 2$ をみたす各 u に対して θ はちょうど 2 個, $u = \pm 2$ に対してはちょうど 1 個存在する。($\sin$ の値を 1 周期のあいだで与えるときの解の個数である。(4) で使う。)

■ (3) $g(\theta) = u^2 - 2u = (u - 1)^2 - 1$ である。 $-2 \leq u \leq 2$ におけるこの 2 次関数の値域を調べる。軸は $u = 1$ で, これは定義域に含まれるから

- ・ 最小値は $u = 1$ のとき -1 ,
- ・ 最大値は軸から遠い端点でとる。 $|-2 - 1| = 3 > |2 - 1| = 1$ より $u = -2$ のときで, 値は $4 + 4 = 8$ 。

次に、これらを与える θ を求める。

最大るとき $u = -2$ すなわち $2 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -2$ より $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -1$ である。 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ の範囲でこれをみたすのは $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$ のときだから $\theta = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$ である。

最小るとき $u = 1$ すなわち $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ より $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$, すなわち $\theta = \frac{\pi}{3}, \pi$ である。

答: 最大値 $8 \left(\theta = \frac{5\pi}{3} \right)$, 最小値 $-1 \left(\theta = \frac{\pi}{3}, \pi \right)$

❶ (4) $g(\theta) = k$ は $u = f(\theta)$ について

$$u^2 - 2u - k = 0, \quad \text{すなわち} \quad u = 1 \pm \sqrt{1+k}$$

と書ける (実数解をもつのは $k \geq -1$ のとき)。

(2) の注意により, u の値 1 つに対応する θ の個数は

- $-2 < u < 2$ のとき 2 個,
- $u = 2$ または $u = -2$ のとき 1 個,
- $|u| > 2$ のとき 0 個

である。そこで $u_1 = 1 - \sqrt{1+k}$, $u_2 = 1 + \sqrt{1+k}$ の位置を k で追う。

$u_2 = 2 \iff \sqrt{1+k} = 1 \iff k = 0$, $u_1 = -2 \iff \sqrt{1+k} = 3 \iff k = 8$ であり, $\sqrt{1+k}$ は k について増加するから, 次の表を得る。

k	$k < -1$	$k = -1$	$-1 < k < 0$	$k = 0$	$0 < k < 8$	$k = 8$	$k > 8$
u_1	—	1	$(-2, 2)$	0	$(-2, 2)$	-2	< -2
u_2	—	(重解)	$(-2, 2)$	2	> 2	> 2	> 2
θ の個数	0	2	4	3	2	1	0

よって解の個数は

$$k < -1, 8 < k \quad 0 \text{ 個}$$

$$k = -1 \quad 2 \text{ 個}$$

$$-1 < k < 0 \quad 4 \text{ 個}$$

$$k = 0 \quad 3 \text{ 個}$$

$$0 < k < 8 \quad 2 \text{ 個}$$

$$k = 8 \quad 1 \text{ 個}$$

答:

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	指数方程式の解の個数と符号	5 + 7 + 7 + 6	25
2	正弦の比が 4 : 5 : 6 である三角形	4 + 4 + 6 + 5 + 6	25
3	1~6 からつくる 4 桁の整数	4 + 5 + 8 + 8	25
4	放物線が切りとる面積の和	7 + 8 + 6 + 4	25

・ 大問 1 (25 点) 指数方程式の解の個数と符号

■ 1-(1) 5 点

正解 $(t - 2)(t - a) = 0$

$4^x = t^2$ として $t^2 - (a + 2)t + 2a = 0$ を得た	+2
$(t - 2)(t - a)$ と因数分解した	+2
$t > 0$ ($t = 2^x$ の値域) を明記した	+1
× $t > 0$ を書いていない	-1
× $4^x = 2 \cdot 2^x$ などと誤った	上限 1

■ 1-(2) 7 点

正解 $a > 0$ かつ $a \neq 2$

$t = 2$ から $x = 1$ がつねに解であると述べた	+2
$t = a$ が解を与えるのは $a > 0$ のときで $x = \log_2 a$ とした	+2
$a \leq 0$ のとき $2^x = a$ に実数解がないと述べた	+1
2 解が異なる条件 $a \neq 2$ を加え、結論した	+2
× $a \neq 2$ を落とした	-2
× t の 2 解が異なることを x の解が 2 個あることと同一視した ($t > 0$ の吟味なし)	上限 3